

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

41 – Na modelagem conceitual, o analista durante a abstração, capta uma porção da realidade da qual tem forte interesse em observar. Porém, a complexidade pode levá-lo a subdividir essa porção de realidade em partes menores. Essas partes menores são denominadas:

- A) esquemas.
- B) visões.
- C) entidades.
- D) campo.

42 – Analise as seguintes sentenças:

I – Nos Modelos Entidade Relacionamento (MER), só podemos usar agregação quando temos um relacionamento de muitos-para-muitos que representa um fato pois, caso contrário, a terceira entidade envolvida estará relacionada sempre com uma das entidades em questão.

II – Os auto-relacionamentos podem possuir qualquer um dos tipos de cardinalidade.

III – Na generalização colocamos todas as instâncias de entidades diversas em uma única entidade, realizando seu tratamento como um todo, ou como parte quando necessário.

São verdadeiras as sentenças:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) Todas.

43 – Na normalização de dados, o tipo de forma normal que preconiza que cada ocorrência da chave primária deve corresponder a uma e somente uma informação de cada atributo, não permitindo atributos multivalorados, é conhecida como:

- A) 1FN.
- B) 2FN.
- C) FNBC.
- D) 4FN.

44 – São características do modelo relacional, EXCETO:

- A) uma tabela é acessível por qualquer campo (atributo) independente se este é declarado como chave ou não.
- B) o relacionamento entre conjuntos de dados (tabelas) não existe fisicamente, pois este relacionamento é apenas lógico e representado através de chaves estrangeiras.

C) os ambientes relacionais possuem um otimizador estratégico para escolher o melhor caminho para a recuperação dos dados.

D) as regras de integridade do modelo relacional não representam a garantia de que as tabelas guardam informações compatíveis.

45 – Uma rede local (LAN) possui três características que as distingue de outros tipos de rede. São elas:

- A) custo, segurança e expansibilidade.
- B) tamanho, tecnologia de transmissão e topologia.
- C) confiabilidade, economia de escala e custo.
- D) economia de escala, expansibilidade e segurança.

46 – É característica intrínseca à arquitetura TCP/IP, EXCETO:

- A) necessidade de um gateway quando utilizado para conexão de duas redes.
- B) independência de sistema operacional.
- C) possuir protocolo aberto.
- D) independência de hardware de fabricante específico.

47 – Nas redes locais, o dispositivo que é utilizado para dotar as máquinas ou segmentos de rede com bandas de passagem privilegiadas, é conhecido como:

- A) repetidor.
- B) patch panel.
- C) switch.
- D) proxy.

48 – O dispositivo que é capaz de interconectar redes de arquiteturas e protocolos de comunicação diferentes, e que opera nas sete camadas do modelo OSI, é conhecido como:

- A) hub.
- B) repetidor.
- C) gateway.
- D) ponte.

49 – Em relação aos projetos, são suas características, EXCETO:

- A) serem únicos;
- B) possuírem natureza temporária;
- C) estarem concluídos quando as metas forem alcançadas ou quando for decidido que o projeto não é mais viável;
- D) serem compostos por operações contínuas e repetitivas.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

50 – Em relação aos grupos de processos do PMBOK, são maiores as chances de risco durante algumas fases do ciclo de vida dos projetos. São elas:

- A) iniciação, planejamento e fechamento.
- B) planejamento, iniciação e execução.
- C) execução, planejamento e iniciação.
- D) controle e fechamento.

51- Com a implementação de bancos de dados, busca-se solucionar ou minimizar dois problemas: o primeiro associado a existência das mesmas informações em aplicações diferentes, como por exemplo, em arquivos de pessoal e de registros de treinamento; e o segundo, caracterizado pela situação em que existam informações armazenadas em arquivos diferentes, com conteúdos também diferentes. Esses dois problemas são conhecidos, respectivamente, por:

- A) independência e inconsistência de dados.
- B) redundância e inconsistência de dados.
- C) independência e integridade de dados.
- D) redundância e integridade de dados.

52- Sendo ES o nome de uma tabela em um banco de dados, o emprego da sintaxe do comando SELECT em SQL está corretamente exemplificado na seguinte alternativa:

- A)

```
SELECT DISTINCT * FROM ES  
WITH ES.CIDADE = 'GUARAPARI'
```
- B)

```
SELECT * OVER ES  
WHERE ES.CIDADE = 'GUARAPARI'
```
- C)

```
SELECT ES.COR, ES.CIDADE OVER ES  
WITH ES.CIDADE = 'GUARAPARI'
```
- D)

```
SELECT DISTINCT ES.COR, ES.CIDADE FROM ES  
WHERE ES.CIDADE = 'GUARAPARI'
```

53- Ao trabalhar com bases de dados *Cliente/Servidor* como *SQL Server*, *Oracle* ou *Informix*, pode-se empregar um recurso muito poderoso, representado por um bloco de comandos *Transact-SQL* que é automaticamente executado quando um comando INSERT, DELETE ou UPDATE for executado em uma tabela do banco de dados. Esse recurso é usado normalmente para realizar tarefas relacionadas com validações, restrições de acesso, rotinas de segurança e consistência de dados. Esse recurso é denominado:

- A) Fetch.
- B) Trigger.
- C) Rollback.
- D) Hashing.

54- A arquitetura ANSI/SPARC para banco de dados se divide em três níveis, descritos a seguir.

- I. É aquele que se ocupa do modo como os dados são fisicamente armazenados dentro do sistema – visão do meio de armazenamento.

II. É aquele que se ocupa do modo como os dados são vistos por usuários individualmente – visão dos usuários individuais.

III. É aquele que se ocupa da interação entre os outros dois – visão da comunidade de usuários.

Os níveis I, II e III são denominados, respectivamente:

- A) INTERNO, EXTERNO e CONCEITUAL.
- B) FÍSICO, APLICAÇÃO e INTERMEDIÁRIO.
- C) ARMAZENAMENTO, USUÁRIO e LÓGICO.
- D) OPERACIONAL, ESTRATÉGICO e GERENCIAL.

55- A implementação do Gigabit Ethernet pode ser classificada em dois, que usa cabo de fibra óptica ou STP e a versão de 4 fios que utiliza par trançado UTP categoria 5. Nesse contexto, as implementações a dois fios de ondas longas e de quatro fios com UTP são conhecidos, respectivamente, como:

- A) 1000Base-SX e 1000Base-CX
- B) 1000Base-LX e 1000Base-CX
- C) 1000Base-LX e 1000Base-T
- D) 1000Base-SX e 1000Base-T

56- A topologia estrela, empregada na implementação de LANs com cabo par trançado UTP e conectores RJ-45, apresenta como principal vantagem:

- A) Segurança – o par trançado UTP oferece total imunidade à interferência eletromagnética.
- B) Descentralização – a rede independe da existência de um equipamento central como hub ou switch.
- C) Robustez – em caso de falha apenas aquele link será afetado e os demais permanecerão ativos.
- D) Flexibilidade – cada porta do equipamento central possibilita a conexão de mais de um microcomputador.

57- Uma rede de computadores está configurada pelo CIDR 140.200.0.0/19 utilizando o esquema de máscara de tamanho variável e o recurso de NAT. Pode-se afirmar que o IP utilizado e a máscara de rede são respectivamente:

- A) C e 255.255.255.224
- B) B e 255.255.255.0
- C) C e 255.255.224.0
- D) B e 255.255.0.0

58- Dentre os padrões para redes de computadores, um está associado à tecnologia *wireless*, cuja referência é IEEE-802.11, admitindo subdivisões em termos de frequência e taxa de transmissão, especificada por meio da inclusão de uma letra nessa referência. Dessa forma, no Brasil, com transmissão na faixa de 2,4 GHz, dois padrões são compatíveis, com diferenças nas taxas de transmissão, o primeiro

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

de 54 Mbps e o segundo mais recente, de até 300 Mbps. Esses padrões são referenciados, respectivamente, por:

- A) IEEE 802-11.g e IEEE 802-11.n
- B) IEEE 802-11.b e IEEE 802-11.n
- C) IEEE 802-11.b e IEEE 802-11.g
- D) IEEE 802-11.n e IEEE 802-11.g

59- No que diz respeito ao Gerenciamento de Projetos com base na **ITIL**, analise as afirmativas a seguir.

- I. A **ITIL** é composta por um conjunto das melhores práticas para a definição dos processos necessários ao funcionamento de uma área de TI, com o objetivo de permitir o máximo de alinhamento entre área de TI e as demais áreas de negócio, de modo a garantir a geração de valor à organização.
- II. A **ITIL** descreve a base para a organização dos processos da área de TI, visando à sua orientação para o Gerenciamento de Serviços de TI.
- III. A **ITIL** descreve os processos e tecnologia a serem implantados na área de TI, além de demonstrar as melhores práticas que podem ser utilizadas para esta definição.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

60- No contexto da **ITIL**, um processo é o responsável pela criação de uma base de dados de gerenciamento, constituída por itens, que por sua vez, representam componentes que fazem parte ou estão diretamente relacionados à infraestrutura de TI. São itens um microcomputador, placa de rede, software e manual técnico do equipamento. Esse processo faz parte da área de Suporte ao Serviço e é denominado Gerenciamento de:

- A) Aplicação.
- B) Capacidade.
- C) Configuração.
- D) Disponibilidade.

61 – Em relação à normalização, a forma normal que trata do conceito de dependência de junção, isto é, quando o conteúdo de um registro não puder ser reconstruído, a partir de outros registros menores, extraídos do registro principal, é conhecido como:

- A) 2FN.
- B) FNBC.
- C) 4FN.
- D) 5FN.

62 – A desnormalização de algumas entidades e relacionamentos está relacionada às características de construção física de certos bancos de dados, e também está diretamente relacionada com o (a):

- A) desempenho.
- B) compartilhamento de atributos em chaves concatenadas.
- C) semântica.
- D) dependências funcionais totais.

63 – Marque a alternativa que apresenta uma garantia de não sobreposição dos conjuntos nas generalizações, nos modelos Entidade Relacionamento (MER).

- A) chaves candidatas.
- B) restrição de integridade.
- C) atributos multivalorados.
- D) relacionamento múltiplo.

64 – Em relação à SQL, é uma DESVANTAGEM dessa linguagem a:

- A) dependência de fabricante.
- B) falta de portabilidade.
- C) ausência de definição dinâmica dos dados.
- D) falta de ortogonalidade nas expressões e funções embutidas.

65 – Das opções seguintes, marque aquela que apresenta um operador SQL baseado em valores desconhecidos e que permite uma consulta do tipo “apresentar os clientes que não contenham inscrição estadual”.

- A) IS NULL.
- B) NOT LIKE.
- C) XOR.
- D) NOT BETWEEN.

66 – São características das visões em banco de dados, EXCETO:

- A) podem apresentar partes selecionadas do banco de dados.
- B) suas tabelas não ocupam espaço físico no banco de dados.
- C) são voláteis desaparecendo no final da sessão de trabalho.
- D) após criadas, podem ser utilizadas apenas em algumas funções da linguagem SQL.

67 – O índice é uma estrutura do banco de dados que permite rápido acesso às linhas de uma tabela, com base nos valores de uma ou mais colunas. As seguintes regras devem ser obedecidas, EXCETO criar índice:

- A) sobre coisas que se pesquise com frequência.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

- B) sempre em colunas que são utilizadas em cláusulas WHERE.
- C) em colunas que são regularmente utilizadas em JOINS.
- D) se a expectativa de retorno de linhas de uma consulta for muito alta.
- 68 – No tocante aos datawarehouses, quanto menos detalhe uma unidade de dados apresentar, mais baixo é seu nível de:
- A) agregação.
- B) granularidade.
- C) coesão.
- D) indisponibilidade.
- 69 – É uma vantagem da perspectiva *bottom-up* de um repositório data mart:
- A) evitar duplicação de dados.
- B) controlar a tendência à dispersão de dados.
- C) oferecer resultado mais imediato.
- D) acarretar menor sobrecarga administrativa.
- 70 – O conjunto de técnicas que, envolvendo métodos matemáticos e estatísticos, algoritmos e princípios de inteligência artificial, tem o objetivo de descobrir relacionamentos significativos entre dados armazenados em repositórios de grandes volumes e concluir sobre padrões de comportamento de clientes de uma organização, é conhecido como:
- A) ERP.
- B) Data Mining.
- C) CRM.
- D) GED.
- 71 – Das alternativas seguintes, marque aquela que NÃO está relacionada com o MS SQL Server.
- A) permite a configuração e o gerenciamento do BD por meio da ferramenta SQL Enterprise Manager.
- B) realiza consultas ao BD por meio da ferramenta Query Analyser.
- C) exibe histórico das ações efetuadas no BD por meio da ferramenta Toolbox.
- D) possui integração com o framework.Net e com a linguagem C#.
- 72 – Analise as seguintes sentenças:
- I – O *stored procedure* é um procedimento que pode ou não receber parâmetros de entrada e retornar dados de saída.
- II – Um *trigger* precisa ser chamado via código.
- III – Uma função consiste em uma rotina que, executa seu código e retorna um resultado por meio de sua própria chamada.

São verdadeiras as sentenças:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) Todas.

73 – No processamento de transações, a operação que indica o término de uma transação mal sucedida, é conhecida como:

- A) ROLLBACK.
- B) COMMIT.
- C) Deadlock.
- D) Undo.

74 – Segundo Date (2000), são propriedades importantes das transações:

- A) atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade.
- B) consistência, isolamento, durabilidade e coesão.
- C) isolamento, durabilidade, granularidade e coesão.
- D) durabilidade, granularidade, atomicidade e consistência.

75 – No Modelo Entidade Relacionamento (MER), os autorelacionamentos necessitam de um auxílio para facilitar o entendimento ou legibilidade do relacionamento. Esse auxílio é fornecido por meio dos (as):

- A) atributos.
- B) papéis.
- C) chaves secundárias.
- D) superchaves.

76 – Em relação às formas de transmissão, aquela que é bidirecional, não podendo haver envio e recebimento de dados ao mesmo tempo, é conhecida como:

- A) multiplex.
- B) half-duplex.
- C) flex.
- D) full-duplex.

77 – No tocante aos protocolos, aquela que contém apenas protocolos da camada de aplicação do modelo TCP/IP:

- A) SMTP, TCP, DNS e FTP.
- B) UDP, DNS, HTTP e FTP.
- C) DNS, SMTP, FTP e IP.
- D) FTP, SMTP, DNS e HTTP.

78 – O uso de redes locais sem fio (wireless) com o padrão 802.11b pode ser considerado nos seguintes casos, EXCETO:

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

- A) acesso à Internet por meio de uma conexão de banda larga.
B) quando houver problemas para instalação de cabeamentos físicos.
C) montar redes que cubram distâncias de até 100 metros sem amplificação por antenas.
D) quando quiser acrescentar alguns pontos móveis à sua LAN já existente.

79 – No endereçamento IP, a máscara default para o endereçamento classe C define para o número de bytes para a rede e para o número de bytes para os equipamentos, respectivamente:

- A) 1 e 3.
B) 2 e 2.
C) 3 e 1.
D) 128 e 255.

80 – A execução do roteamento IP pelos equipamentos na Internet é feita utilizando-se protocolos interiores e exteriores de roteamento. São protocolos interiores de roteamento mais utilizados na Internet:

- A) RIP e DNS.
B) FTP e OSPF.
C) SNMP e DNS.
D) OSPF e RIP.

81 – Em relação ao HTML, a tag que é utilizada para informar os dados do autor da página ou a data de criação do documento, é conhecida como:

- A) Caption.
B) Meta.
C) Base.
D) Frame.

82 – Dos protocolos seguintes, aquele que tem uso em redes de comutação de pacotes voltados aos circuitos de distância (WANs) é o:

- A) Frame relay.
B) ICMP.
C) ARP.
D) Telnet.

83 – No tocante ao protocolo TCP, marque a alternativa que NÃO está relacionada com suas funcionalidades:

- A) transferência de fluxo de dados do ponto de vista da aplicação, transferindo um fluxo contínuo de bytes pela Internet.
B) robustez por meio de confirmação dos bytes transmitidos por ACK.
C) conexões lógicas por meio de um par de sockets.
D) suporte a fluxo de dados halfduplex.

84 – Existem diferenças principais entre o XHTML e o HTML4. marque a alternativa que NÃO apresenta uma característica do XHTML:

- A) todas as tags e atributos devem estar em letras maiúsculas.
B) as tags de fechamento são obrigatórias, até mesmo para `</p>`.
C) os atributos devem estar contidos entre aspas.
D) as tags devem ficar aninhadas de maneira apropriada.

85– No tocante as redes locais, são tipos de topologias utilizadas nessas redes:

- A) OSI, SNA e TCP/IP.
B) ponto a ponto, cliente-servidor e Internet.
C) barramento, anel e estrela.
D) token-ring, token-bus e CSMA/CD.

86 – O par trançado blindado (STP), contém uma blindagem individual para cada par de fios visando combater um problema encontrado na transmissão. Esse problema é conhecido como:

- A) diafonia.
B) atenuação.
C) ausência de suporte a banda base.
D) falha na transmissão em velocidades baixas.

87 – Analise as seguintes sentenças:

I – Quanto ao arranjo, no tocante a posição relativa entre as estações, as redes podem possuir uma topologia física ou topologia lógica.

II – Ao conceito de arquitetura estão intimamente ligados os conceitos de protocolos de redes.

III – O modelo OSI é constituído de seis camadas.

São verdadeiras as sentenças:

- A) I e II.
B) II e III.
C) I e III.
D) Todas.

88 – No tocante as topologias anel e barramento, são exemplos de redes utilizadas nessas topologias, respectivamente:

- A) Ethernet e OSI.
B) Token-ring e CSMA/CD.
C) FDDI e Ethernet.
D) OSI e SNA.

89 – Em relação aos sinônimos no Oracle, são motivos para sua utilização, EXCETO:

- A) quando se deseja ocultar o proprietário ou nome real de uma tabela.
B) se você quer ou precisa ocultar a posição real de uma tabela.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

- C) se você quer dar aos usuários um nome de tabela menos complicado do que o real.
D) quando se deseja fazer uma seleção personalizada de uma ou mais tabelas.

90– No Oracle, quando realmente for necessária a exclusão de todas as linhas de uma tabela, utiliza-se nesse caso um único comando que não admite cláusula WHERE.

Esse comando é conhecido como:

- A) delete.
B) revoke.
C) truncate.
D) update.

91- Analise a estrutura abaixo, representada na forma de pseudocódigo.

Para K de 0 até 7 faça imprimir(K);

Utilizando a estrutura de controle **enquanto faça ...** e que produz o mesmo resultado, um pseudocódigo equivalente está indicado na opção:

- A) **Atribuir 0 a K;
enquanto K < 7 faça
 início
 atribuir K+1 a K;
 imprimir(K);
 fim;**
- B) **Atribuir -1 a K;
enquanto K < 7 faça
 início
 atribuir K+1 a K;
 imprimir(K);
 fim;**
- C) **Atribuir -1 a K;
enquanto K < 7 faça
 início
 imprimir(K);
 atribuir K+1 a K;
 fim;**
- D) **Atribuir 0 a K;
enquanto K < 7 faça
 início
 imprimir(K);
 atribuir K+1 a K;
 fim;**

92- Observe o trecho de pseudocódigo abaixo.

```
atribuir VERDADEIRO a BBB;  
atribuir 18 a CONTROLE;  
atribuir 'ESPIRITO SANTO' a OMEGA;  
repetir  
    atribuir CONTROLE - 1 a CONTROLE;  
    se ((RESTO DA DIVISÃO DE CONTROLE POR 5) = 1) OU (NÃO BBB)  
    então  
        início  
            imprimir(OMEGA);  
            atribuir FALSO a BBB;  
        fim  
    senão atribuir (NÃO BBB) a BBB;  
até que CONTROLE = 6;  
imprimir(BBB);
```

Ao final da execução, o conteúdo da variável lógica BBB e a quantidade de vezes que OMEGA será impressa, são iguais a:

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

- A) VERDADEIRO e 10.
- B) VERDADEIRO e 11.
- C) FALSO e 10.
- D) FALSO e 11.

93- Analise o pseudocódigo abaixo.

```
algoritmo PRG;  
variáveis  
  X : array[1..5,1..5] de numérico;  
  L, C : INTEGER;  
Início-corpo-do-algoritmo  
  para L de 1 até 5 faça  
    para C de 1 até L faça  
      se (C = 1) OU (C=L)  
        então atribuir 1 a X[L,C]  
        senão atribuir X[L-1,C-1] + X[L-1,C] a X[L,C];  
      para L de 1 até 5 faça  
        início-bloco  
          para C de 1 até L faça imprimir(X[L,C]);  
          imprimir(linha em branco);  
        fim-bloco;  
  fim-do-algoritmo.
```

O resultado impresso, gerado pelo algoritmo está indicado na seguinte alternativa:

- A)

				1
			1	1
		1	2	1
	1	3	3	1
1	4	6	4	1
- B)

1				
1	1			
1	2	1		
1	3	3	1	
1	4	6	4	1
- C)

				1
			1	1
		1	0	1
	1	2	2	1
1	4	4	4	1
- D)

1				
1	1			
1	0	1		
1	2	2	1	
1	4	4	4	1

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

94- Analise o pseudocódigo abaixo, referente à multiplicação das matrizes $P_{5 \times 3}$ e $Q_{3 \times 4}$ que resulta na matriz produto $Y_{5 \times 4}$.

```

algoritmo MULT_MATRIZES;
variáveis
    P, Q, Y : MATRIZ[1..7,1..7] de numérico;
    K, J, W : numérico;
rotina LEITURA_MATRIZES;
início
    Instruções para leitura das matrizes P e Q
fim rotina LEITURA_MATRIZES;
rotina MULTIPLICA_MATRIZES;
início
    Instruções para zerar a matriz Y
    DETERMINAÇÃO DA MATRIZ PRODUTO_Y
fim rotina MULTIPLICA_MATRIZES;
rotina IMPRIMIR_MATRIZES;
início
    Instruções para impressão das matrizes P, Q e Y
fim rotina IMPRIMIR_MATRIZES;
início corpo_principal algoritmo
    executar rotina LEITURA_MATRIZES;
    executar rotina MULTIPLICA_MATRIZES;
    executar rotina IMPRIMIR_MATRIZES;
fim do algoritmo.
    
```

As instruções que devem ser inseridas em lugar de **DETERMINAÇÃO DA MATRIZ PRODUTO_Y** estão indicadas na seguinte alternativa:

- A) **para** K de 1 até 4 **faça**
 para W de 1 até 5 **faça**
 para J de 1 até 3 **faça**
 atribuir $Y[K,W] + P[K,J] * Q[J,W]$ a $Y[K,W]$;
- B) **para** K de 1 até 4 **faça**
 para W de 1 até 3 **faça**
 para J de 1 até 5 **faça**
 atribuir $Y[K,W] + P[K,J] * Q[J,W]$ a $Y[K,W]$;
- C) **para** K de 1 até 5 **faça**
 para W de 1 até 4 **faça**
 para J de 1 até 3 **faça**
 atribuir $Y[K,W] + P[K,J] * Q[J,W]$ a $Y[K,W]$;
- D) **para** K de 1 até 5 **faça**
 para W de 1 até 3 **faça**
 para J de 1 até 4 **faça**
 atribuir $Y[K,W] + P[K,J] * Q[J,W]$ a $Y[K,W]$;

95- Analise o pseudocódigo abaixo, referente a um algoritmo que contém a função **PRODEST(K)**.

```

algoritmo ES;
variáveis
    N, RESULTADO : numérico;
function PRODEST(AUX:numérico):numérico;
início
    atribuir N+1 a N;
    se AUX <= 1
        então atribuir 1 a PRODEST
    então atribuir  $3 * \text{PRODEST}(AUX-1) + 2 * \text{PRODEST}(AUX-2)$  a PRODEST;
fim da função;
início corpo do programa
    Atribuir 0 a N;
    Atribuir PRODEST(3) a RESULTADO;
    imprimir('N = ',N,' PRODEST = ',RESULTADO);
fim do algoritmo.
    
```


PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Após a execução, para as variáveis **N** e **RESULTADO** mostrarão, respectivamente, os seguintes valores:

- A) 5 e 17
- B) 5 e 13
- C) 7 e 13
- D) 7 e 17

96- Analise o pseudocódigo abaixo, referente a um algoritmo com passagem de parâmetros **por referência** de NR para ALFA e de ES para GAMA e **por valor** de BB para BETA.

```
algoritmo PASSA_PARAMETROS;
variáveis
    BB : lógica;
    ES : alfanumérica;
    NR : numérica;
    XY : real;
rotina PRCD(ALFA:numérico;BETA:lógica; GAMA:alfanumérica);
início
    if (ALFA mod 7) = 4 then GAMA:='marataízes';
    ALFA:=ALFA div 5;
fim_rotina_PRCD;
início
    atribuir 18 a NR;atribuir FALSO a BB;atribuir 'piúma' a ES;
    se (NÃO BB)
    então atribuir NR/2 a XY
    senão atribuir NR/3 a XY;
    PRCD(NR,BB,ES);
    imprimir(NR,XY,ES);
fim_do_algoritmo.
```

Após a execução, para as variáveis **NR**, **XY** e **ES** mostrarão, respectivamente, os seguintes valores:

- A) 4 / 8,5 / piúma
- B) 3 / 9,0 / piúma
- C) 3 / 9,0 / marataízes
- D) 4 / 8,5 / marataízes

97- Observe o código abaixo em HTML.

```
<table border="1" width="21%">
<tr><td width="100%" colspan="3" bgcolor="#C0C0C0"><p align="center"><font face="Arial" size="2">
<big>PRODEST</big></font></td></tr>
<tr><td width="1%"><p align="center"><font face="Arial" size="2"> <big>FUNCIONÁRIO</big>
</font></td>
<td width="21%"><p align="center"><font face="Arial" size="2"><big>ÁREA</big></font></td>
<td width="21%"><font face="Arial" size="2"><big><p align="center">Telefone</big></font></td></tr>
<tr><td width="1%" align="center"><font face="Arial" size="2"><big>João Carlos </big></font></td>
<td width="21%" align="center"><font face="Arial" size="2"><big>Suporte Técnico</big></font></td>
<td width="21%" align="center"><font face="Arial" size="2"><big>2718-4599</big></font></td></tr>
<tr><td width="1%" align="center"><font face="Arial" size="2"><big>Cláudia</big></font></td>
<td width="21%" align="center" rowspan="2"><font face="Arial" size="2">
<big>Desenvolvimento</big></font></td>
<td width="21%" align="center" rowspan="2"><font face="Arial" size="2"><big>2718-5200</big></font> </td></tr>
<tr><td width="1%" align="center"><font face="Arial" size="2"><big>Sílvia</big></font></td></tr></table>
```

Marque a alternativa que apresenta a tabela gerada por esse código.

- A)

PRODEST		
FUNCIONÁRIO	ÁREA	Telefone
João Carlos	Suporte Técnico	2718-4599
Cláudia	Desenvolvimento	2718-5200
Sílvia		
- B)

PRODEST		
FUNCIONÁRIO	ÁREA	Telefone
João Carlos	Suporte Técnico	2718-4599
Cláudia	Desenvolvimento	2718-5200
Sílvia		

C)

PRODEST		
FUNCIONÁRIO	ÁREA	Telefone
João Carlos	Desenvolvimento	2718-5200
Cláudia		
Sílvia	Suporte Técnico	2718-4599

D)

PRODEST		
FUNCIONÁRIO	ÁREA	Telefone
João Carlos	Desenvolvimento	2718-5200
Cláudia	Suporte Técnico	2718-4599
Sílvia		

98- Em Java, quando um objeto é criado, seus membros podem ser inicializados por um método *construtor*, definido como um método com o mesmo nome que a classe. O programador de uma classe pode definir o construtor de uma classe, que é invocado toda a vez que o programa instancia um objeto de uma classe. As variáveis de instância podem ser inicializadas implicitamente com seus valores default, que são:

- A) 0 para tipos numéricos primitivos, true para boolean e 0 para referências.
- B) 0 para tipos numéricos primitivos, false para boolean e null para referências.
- C) nulls para tipos numéricos primitivos, false para boolean e 0 para referências.
- D) nulls para tipos numéricos primitivos, true para boolean e nulls para referências.

99- Sistemas Java geralmente consistem de um ambiente, a linguagem, a interface de programas aplicativos Java e várias bibliotecas de classes. Os programas Java normalmente passam por cinco fases para serem executados. Sendo a primeira a edição de um arquivo, quando o programa é digitado e a última a execução propriamente dita, as três intermediárias restantes a partir da edição são denominadas, em sequência:

- A) compilação, carga e verificação.
- B) carga, verificação e interpretação.
- C) interpretação, compilação e carga.
- D) verificação, interpretação e compilação.

100- No que diz respeito às características do **Java**, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os aplicativos Java começam a rodar no método *main*.
- II. Os tipo *int*, *float*, *double* e *char* são tipos de dados primitivos.
- III. Java é *sensitive case* diferenciando letras maiúsculas de minúsculas.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.

- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

101- Em uma situação, um analista de sistemas precisa testar uma condição de modo que uma variável **estadocivil** receba o valor **solteiro** se o código for igual a **1** e **casado**, caso contrário. A sintaxe para a estrutura a ser empregada na programação em **JavaScript**, é:

- A) `estadocivil = (codigo != 1) ? "solteiro" : "casado"`
- B) `estadocivil = (codigo = 1) $ "solteiro" & "casado"`
- C) `estadocivil = (codigo == 1) ? "solteiro" : "casado"`
- D) `estadocivil = (código < > 1) $ "solteiro" & "casado"`

102- XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) foi desenvolvido como um HTML voltado ao desenvolvimento XML. Em relação ao **HTML**, no **XHTML** é válida a regra:

- A) todas as tags e atributos devem estar em letras maiúsculas, como no exemplo, `<P><B>Espírito Santo.</B></P>`
- B) a tag *img* elimina a obrigatoriedade de ter o atributo *alt*, como no exemplo, ``
- C) caracteres acentuados não devem ser substituídos pelos seus códigos, como no exemplo, `parágrafo` em lugar de `parágrafo`
- D) todas as tags devem ser fechadas, como no exemplo, `<p>Espírito Santo.</p>`

103- No que diz respeito às características do **Tomcat**, analise as afirmativas a seguir.

- I. é distribuído como software livre, sendo apresentado como a implementação de referência para as tecnologias *Java Servlet* e *JavaServer Pages (JSP)* pela *Sun*.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

II. é um servidor *web Java*, possuindo todas as características e preenchendo todos os requisitos necessários de um servidor de aplicação e funcionando como servidor para hospedagem de sites em redes Linux.

III. é um *container Web* que suporta a *EJB* ou *Enterprise JavaBeans*, um dos principais componentes da plataforma J2EE, fornecendo um rápido e simplificado desenvolvimento de

aplicações Java baseado em componentes distribuídos, transacionais e seguros.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

104- Observe a função `xgets()` em C.

```
#include <stdio.h>
xgets()
char *s;
{
    int t;
    for(t = 0; t < 80; ++t)
    {
        ch = getchar();
        ESTRUTURA CASE em C
    }
    s[80] = "\0";
}
```

A sintaxe correta que substitui a **ESTRUTURA CASE em C** está indicada em:

A)

```
switch (ch)
{
    case '\n' : s[t] = '\0';
                return;
    case '\b' : if (t > 0) t--;
                break;
    default  : s[t] = ch;
                break;
}
```

B)

```
case (ch)
{
    switch '\n' : s[t] = '\0';
                return;
    switch '\b' : if (t > 0) t--;
                break;
    else       : s[t] = ch;
                break;
}
```

C)

```
switch
{
    ch = '\n' : s[t] = '\0';
                return;
    ch = '\b' : if (t > 0) t--;
                break;
    else     : s[t] = ch;
                break;
}
```

D)

```
case
{
  ch = '\n' : s[t] = '\0';
              return;
  ch = '\b' : if (t > 0) t--;
              break;
  default  : s[t] = ch;
              break;
}
```

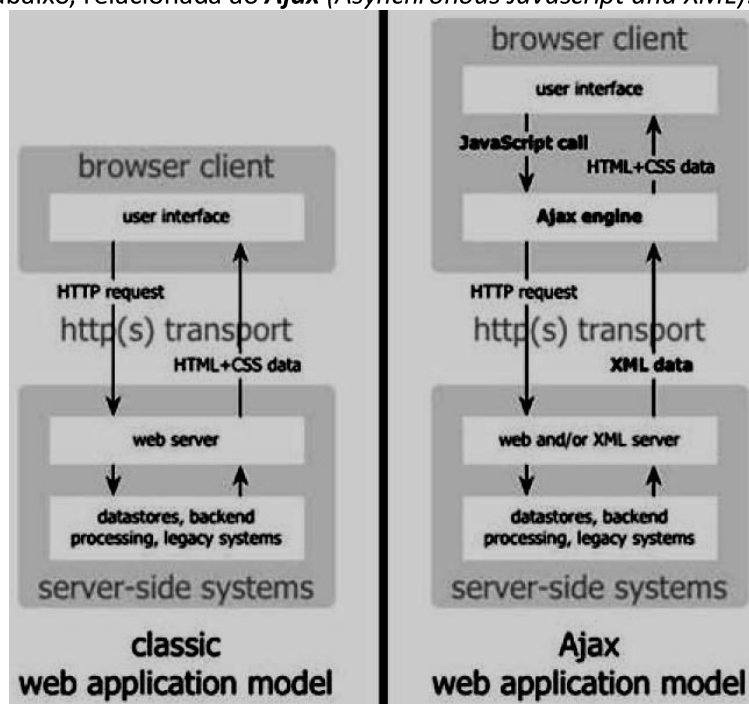
105- No que diz respeito às características do **NetBeans**, analise as afirmativas a seguir.

- I. É um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) gratuito e de código proprietário para desenvolvedores de software na linguagem Java, C/C++, PHP.
- II. É escrito em Java sendo independente de plataforma funcionando em qualquer sistema operacional que suporte a máquina virtual Java (JVM).
- III. É um ambiente que suporta a UML possuindo interface amigável com Concurrent Version System (CVM), um sistema de controle de versão que permite que se trabalhe com diversas versões de arquivos organizados em um diretório e localizados local ou remotamente, mantendo-se suas versões antigas e os logs de quem e quando manipulou os arquivos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

106- Observe a figura abaixo, relacionada ao **Ajax** (*Asynchronous Javascript and XML*).



Ajax não é uma tecnologia, representa o emprego de várias tecnologias, cada uma atuando da sua própria maneira, tornando-se juntas uma poderosa possibilidade. **Ajax** incorpora:

- I. Apresentação baseada nas *Web Standards* usando *XHTML* e *CSS*.
- II. Exibição e interação dinâmicas usando *Document Object Model (DOM)*.
- III. Troca e manipulação de dados usando *XML* e *XSLT*.
- IV. Retorno de dados assincronamente usando um componente.
- V. E *JavaScript* interligando tudo.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

O **componente** é o recurso que o **Ajax** utiliza para tornar possível a comunicação assíncrona com o servidor, sendo conhecido tecnicamente por:

- A) AsynchronousRequest.
- B) XMLHttpRequest.
- C) ServerRequest.
- D) WebRequest.

107- A **Análise de Pontos de Função (APF)** é um método-padrão para a medição do desenvolvimento de software, visando estabelecer uma medida de tamanho do software em *Pontos de Função (PF's)*, com base na funcionalidade a ser implementada, sob o ponto de vista do usuário. O procedimento para contagem de PFs compreende sete passos, sendo que em um deles, os pontos de função refletem as funcionalidades fornecidas pelo sistema para o usuário. Essa contagem considera dois tipos de função: de dados e transacionais, bem como sua complexidade (simples, média ou complexa). Esse passo é:

- A) Determinar o valor do fator de ajuste.
- B) Executar o cálculo dos pontos de função ajustados.
- C) Identificar o escopo de contagem e a fronteira da aplicação.
- D) Determinar a contagem de pontos de função não ajustados.

108- A arquitetura **MVC** tem por objetivo básico separar a lógica de negócio da apresentação e fornece uma maneira de dividir a funcionalidade envolvida na manutenção e apresentação dos dados de uma aplicação. No modelo em 3 camadas, a camada de lógica da aplicação é responsável por tudo o que a aplicação vai fazer, com destaque para:

- A) faz o encapsulamento de dados e de comportamento independente da apresentação / executa a recepção e a entrada de dados além de apresentar o resultado.
- B) modela os dados e o comportamento por trás do processo de negócios / faz o encapsulamento de dados e de comportamento independente da apresentação.
- C) executa a recepção e a entrada de dados além de apresentar o resultado / realiza o controle e o mapeamento das ações.
- D) realiza o controle e o mapeamento das ações / modela os dados e o comportamento por trás do processo de negócios.

109- De acordo com a notação relacionada à modelagem das funções de um sistema proposta por Yourdon, o diagrama de fluxo de dados é de alta importância no desenvolvimento de um projeto. A

elaboração desse diagrama é padronizada por meio de regras e simbologia própria. Leia as afirmativas abaixo.

- I. Círculos ou “bolhas” representam as diversas funções individuais que o sistema executa.
- II. Setas direcionadas curvas representam fluxos entre as funções do sistema como entrada e saída de informações.
- III. Duas linhas paralelas ou uma elipse representam agregados ou coleções de dados que o sistema deve manter em memória.
- IV. Retângulos representam indivíduos ou grupos de pessoas ou sistemas e organizações externas.

Se II diz respeito aos fluxos de dados, I, III e IV são, respectivamente:

- A) eventos, arquivos indexados e entidades organizacionais.
- B) classes, arquivos seqüenciais e pacotes de software.
- C) processos, depósitos de dados e terminadores.
- D) objetos, bancos de dados e dicionários de dados.

110- A UML especifica diversos tipos de diagramas para modelagem de sistemas e cada um deles modela uma característica distinta da estrutura ou do comportamento de um sistema. Dois desses diagramas são caracterizados a seguir.

- I. Se destina a modelar o fluxo de trabalho de um objeto durante a execução do programa, sendo mesmo um fluxograma que modela as ações que o objeto vai executar e em que ordem.
- II. Se destina a modelar recursos que incluem gráficos e áudio e pacotes que são grupos de classes e que constituem o sistema.

Esses diagramas são denominados, respectivamente, Diagramas:

- A) de colaborações e de componentes.
- B) de atividades e de componentes.
- C) de colaborações e de estados.
- D) de atividades e de estados.

111- No desenvolvimento OO com UML o emprego de um **recurso** apresenta as seguintes características:

- I. Visa separar os aspectos externos de um objeto, que são acessíveis a outros objetos, dos detalhes

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

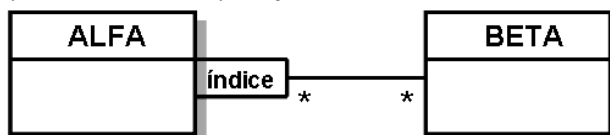
internos da implementação, que estão escondidos de outros objetos.

- II. Evita que partes de um programa se tornem tão interdependentes que uma pequena mudança tenha grandes efeitos em cascata.
- III. Permite que se mude a implementação de um objeto sem afetar as aplicações que o utilizam.
- IV. Possibilita a mudança na implementação de um objeto para melhorar o desempenho, reparar um erro, consolidar código ou dar suporte à portabilidade.

Esse recurso é denominado:

- A) Compartilhamento.
- B) Encapsulamento.
- C) Abstração.
- D) Herança.

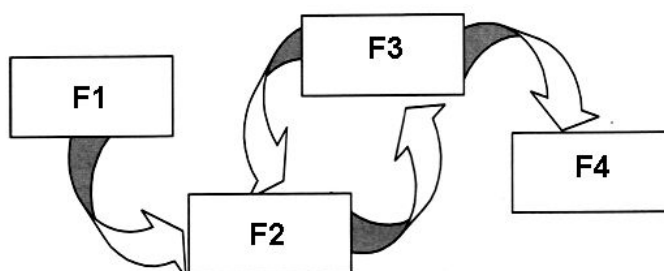
112- Analise a figura abaixo, que mostra uma aplicação do modelo conceitual em UML.



Da análise feita, pode-se concluir que cada instância de:

- A) BETA associa-se a uma única instância de ALFA para cada índice.
- B) ALFA associa-se a uma única instância de BETA para cada índice.
- C) BETA associa-se a um conjunto não vazio de instâncias de ALFA para cada índice.
- D) ALFA associa-se a um conjunto possivelmente vazio de instâncias de BETA para cada índice.

113- A figura abaixo resume as fases e a dinâmica do ciclo de vida iterativo do Rational Unified Process (RUP).



Esse ciclo possui as seguintes características:

- A 1ª fase (F1) incorpora o estudo de viabilidade e uma parte da análise de requisitos;
- A 2ª fase (F2) a maior parte da análise de requisitos, a análise de domínio e o projeto;
- A 3ª fase (F3) corresponde a programação e teste;
- A 4ª fase (F4) consiste na instalação e manutenção do sistema.

As fases F1, F2, F3 e F4 são denominadas, respectivamente:

- A) Inicialização, Elaboração, Implementação e Transição.
- B) Inicialização, Projeto, Implementação e Implantação.
- C) Concepção, Elaboração, Construção e Transição.
- D) Concepção, Projeto, Construção e Implantação.

114- No contexto da UML, com relação ao Diagrama de Casos de Uso é correto afirmar que representa:

- A) quem interage com o sistema, além de considerar o comportamento interno desse sistema.
- B) o comportamento interno do sistema, sem considerar quem interage com esse sistema.
- C) uma ferramenta em que os relacionamentos podem ser comunicação, inclusão, extensão e generalização.
- D) uma ferramenta em que o ator deve estar relacionado exclusivamente a um só caso de uso.

115- A sigla **CASE** significa **“Computer-Aided Software Engineering”** ou **“Engenharia de Software Auxiliada por Computador”**. Ferramenta CASE pode ser definida como um aplicativo que visa auxiliar os profissionais envolvidos na tarefa de produzir sistemas. Um dos componentes indispensáveis de uma ferramenta CASE é a modelagem visual, isto é, a possibilidade de representar, através de modelos gráficos, o que está sendo

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

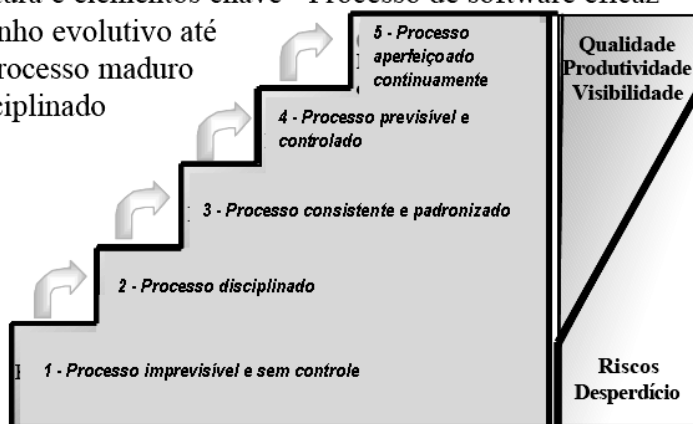
definido e, em particular, diagramas da análise orientada a objetos por meio da UML. Com esse foco, três exemplos de ferramentas CASEM são:

- A) Microsoft Visio, ERwin e Flash 8.
- B) 3DStudio, CorelPaint e FlowChart.
- C) Sparc Enterprise, Genexus Architect e PhotoPaint.
- D) Rational Rose, Enterprise Architect e PowerDesigner.

116- Observe a figura abaixo, referente ao modelo CMM para qualidade de software.

Capability Maturity Model

- Estrutura e elementos chave - Processo de software eficaz
- Caminho evolutivo até um processo maduro e disciplinado

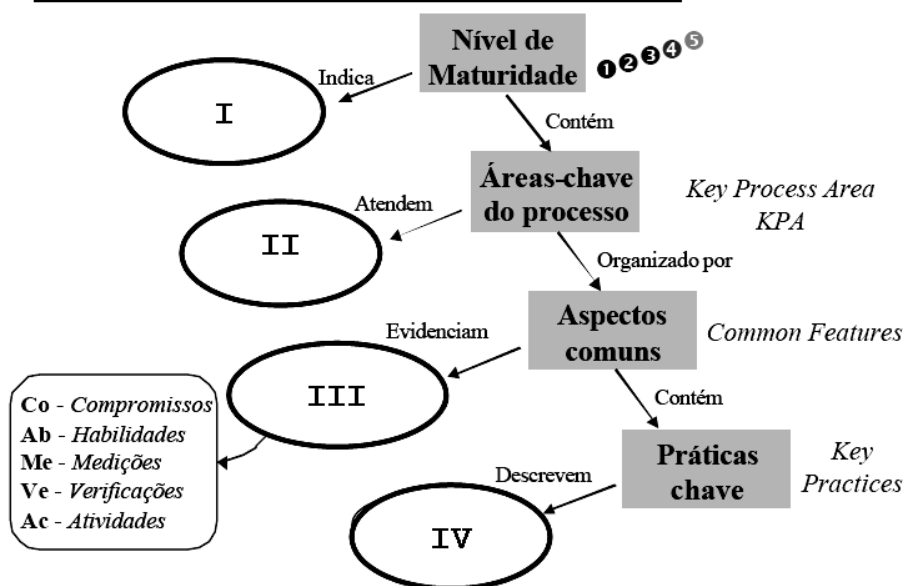


Enquanto o nível de maturidade 1 é denominado Inicial e o 2 Repetível, os 3 e 4 são chamados, respectivamente:

- A) Definido e Otimizado.
- B) Definido e Gerenciado.
- C) Controlado e Otimizado.
- D) Controlado e Gerenciado.

117- Observe a figura abaixo, referente à estrutura do modelo CMM.

CMM - Estrutura Geral



Enquanto II representa os objetivos, as elipses identificadas como I, III e IV devem ser substituídas por:

- A) capacidade do processo / implementação ou institucionalização / atividades ou infra-estrutura.
- B) qualidade do processo / desenvolvimento ou institucionalização / atividades ou infra-estrutura.

PROVA ESPECÍFICA PARA ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

- C) capacidade do processo / implementação ou manutenção / testes ou homologação.
D) qualidade do processo / desenvolvimento ou manutenção / testes ou homologação.

118- No contexto da ITIL, o processo de Gerenciamento de Mudanças utiliza indicadores-chave de desempenho, conforme a metodologia Strategic Activity System (SAS) e ilustrada no quadro abaixo.

Perspectiva	Indicador
P1	• Índice de mudanças implementadas dentro do prazo estabelecido. • Índice de disponibilidade dos serviços de TI.
P2	• Índice de mudanças implementadas. • Índice de incidentes advindos de mudanças implementadas.
P3	• Índice de incidentes de mudanças canceladas. • Índice de evolução do custo médio por mudança realizada.
P4	• Índice de mudanças retrocedidas. • Índice de satisfação dos usuários com a implementação de mudanças.

As perspectivas P1, P2, P3 e P4 são denominadas, respectivamente:

- A) Eficácia, Eficiência, Economicidade e Efetividade.
B) Eficiência, Economicidade, Efetividade e Eficácia.
C) Economicidade, Efetividade, Eficácia e Eficiência.
D) Efetividade, Eficácia, Eficiência e Economicidade.

119- No que tange à ITIL, uma metodologia de gerenciamento de desempenho na execução da estratégia de negócio, visa focar a organização na implementação da estratégia. O trabalho realizado tem por objetivo analisar uma organização, medir a performance e ser capaz de prever cenários e ações apropriadas para alcançar as metas estabelecidas, levando à obtenção de ganhos radicais de performance que conduzam à agregação de valor. Paralelamente, permite mapear a estratégia de negócio nas perspectivas FINANCEIRA, CLIENTE, PROCESSOS INTERNOS e APRENDIZADO E CRESCIMENTO, provendo relevante *feedback* sobre como o plano estratégico está sendo executado, bem como define os ajustes necessários para a correção desta execução. Essa metodologia é conhecida por:

- A) Six Sigma.
B) Outsourcing.
C) Benchmarking.
D) Balanced Scorecard.

120- O ponto de partida para se ter um processo de Gerenciamento da Continuidade dos Serviços de TI é possuir um Plano de Continuidade do Negócio (PCN) determinando os processos críticos das áreas de TI e de negócio para a organização. O **Gartner Group Inc.** realizou um estudo sobre a visão das organizações em relação à continuidade dos negócios e baseado nesse estudo, foram definidos níveis de maturidade em relação ao processo. Nesse contexto, analise o nível com as seguintes características:

- I. PCN visto como parte do gerenciamento de riscos.
- II. Existência de controles.
- III. PCN visto como processo, e não como projeto.
- IV. Processos são revisados periodicamente para melhorias – melhores práticas.

Esse nível é classificado como:

- A) 2 – Repetitivo.
B) 3 – Definido.
C) 4 – Gerenciado.
D) 5-Otimizado.